



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios
Raízes de Equações - Método de Newton-Raphson

1. Um objeto de massa m é solto de uma altura h_0 em relação ao solo. Após t segundos a sua altura é dado pela expressão:
$$h(t) = h_0 - \frac{mg}{k}t + \frac{m^2g}{k^2}(1 - e^{\frac{-kt}{m}})$$
onde k é o coeficiente de resistência do ar e g a aceleração da gravidade.
Sendo $m = 1kg$, $h_0 = 30m$, $k = 0.5kg/s$ e $g = 9.8m/s^2$, estime o tempo que o objeto leva para chegar ao solo utilizando o método de Newton-Raphson, com precisão de 0.001 e um máximo de 10 iterações.
2. É preciso lançar um projétil de um morro para outro onde estão as forças inimigas. As dois morros são representado pela região sombreada do gráfico da função $p(x) = -x^4 + 7.7x^3 - 18x^2 + 13.6x$, como mostra a figura abaixo. O projétil é lançado do morro de menor elevação para o de maior e sua curva é descrita pela função $q(x) = -x^2 + 5x + 0.75$. Qual a altura que irá ocorrer o impacto com a maior elevação? Utilize o método de Newton-Raphson com precisão 0.001 e um máximo de 10 iterações.

